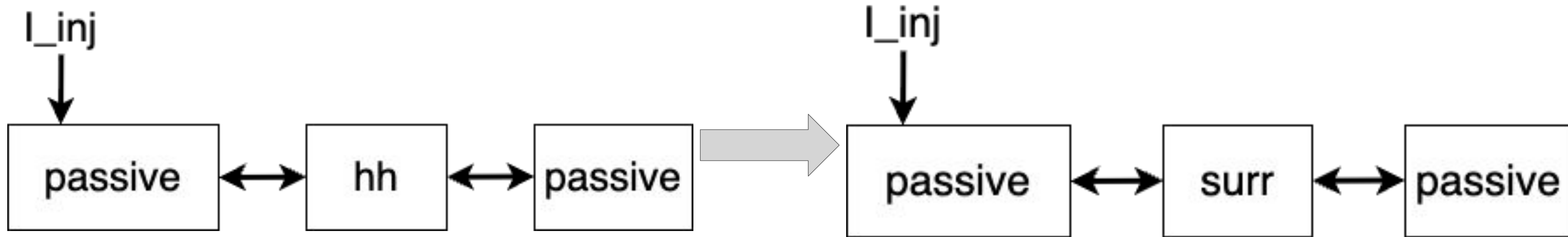


Multi-Compartmentモデルの代理モデルの作り方

特定のコンパートメントの振る舞いを学習させ、そのモデルを組み込むことで作る



コンパートメントの振る舞いの学習のさせ方

1. 学習データを得る

コンパートメントにランダムな電流を与えてシミュレーションして得られたデータのうち、状態変数のデータを前処理としてPCAで圧縮 $(V, m, h, n) \Rightarrow (V, g')$

2. 得られた時系列の学習データ V, g を再現するコンパートメントの代理モデルを SINDy で同定

SINDyによるダイナミクス同定

時系列データを再現する代理モデルを係数(a_i, b_i)を推定することで作成

$$\begin{aligned} C_m \frac{dV}{dt} &= -g_{leak}(V - E_{rest}) - I_{ion}(m, h, n) + I_{ext} \longrightarrow \frac{dV}{dt} = \sum_i a_i \theta_i(V, g', I_{ext}) \\ \frac{dx}{dt} &= \alpha_x(V)(1 - x) - \beta_x(V)x \quad (x = m, h, n) \quad \frac{dg'}{dt} = \sum_i b_i \theta_i(V, g', I_{ext}) \end{aligned}$$

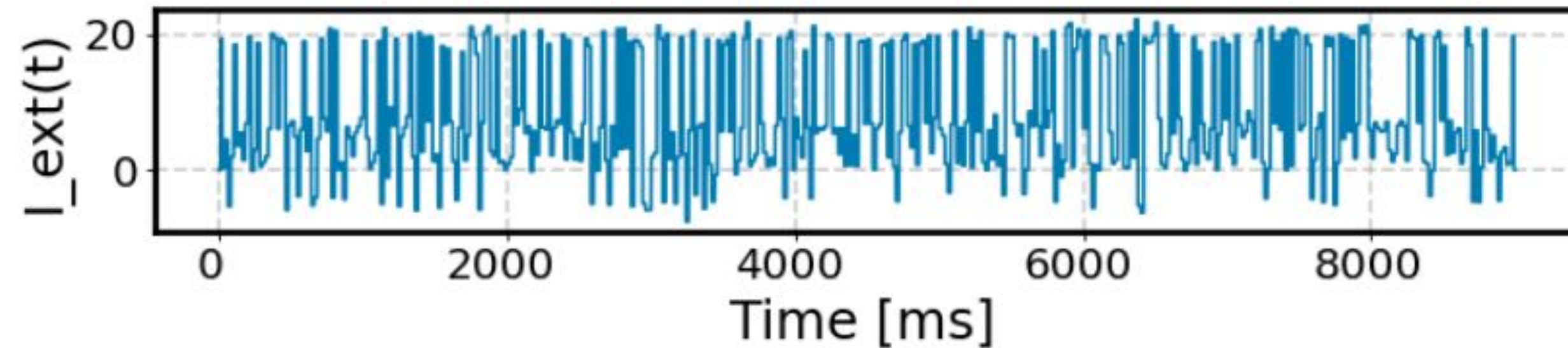
Hodgkin-Huxleyコンパートメントの代理モデル

学習前にハイパーパラメーターとしてoptimizerとその設定だけでなく、基底関数 θ も選択しなければならない

Compartment学習の条件

教師電流:

-5~20mAの、20ms幅のランダムな振幅を持つパルス電流



optimizer: STLSQ
なオプティマイザ

solver:陽的Euler法 dt=0.01 [ms]

基底関数

HHモデルを構成するレート関数と、HHモデルの構造に基づく項をベース
に選択

ex. $\alpha_m(V)g$: $dm/dt = \alpha_m(1-m) - \beta_m \cdot m$ から

V,1 : 定数項

基底関数は3セットほど用意して、各場合について学習させた

base: $\alpha_m(V)g$ の他にも、 $\alpha_m(V)I_{ext}$ のような不自然な項を含む

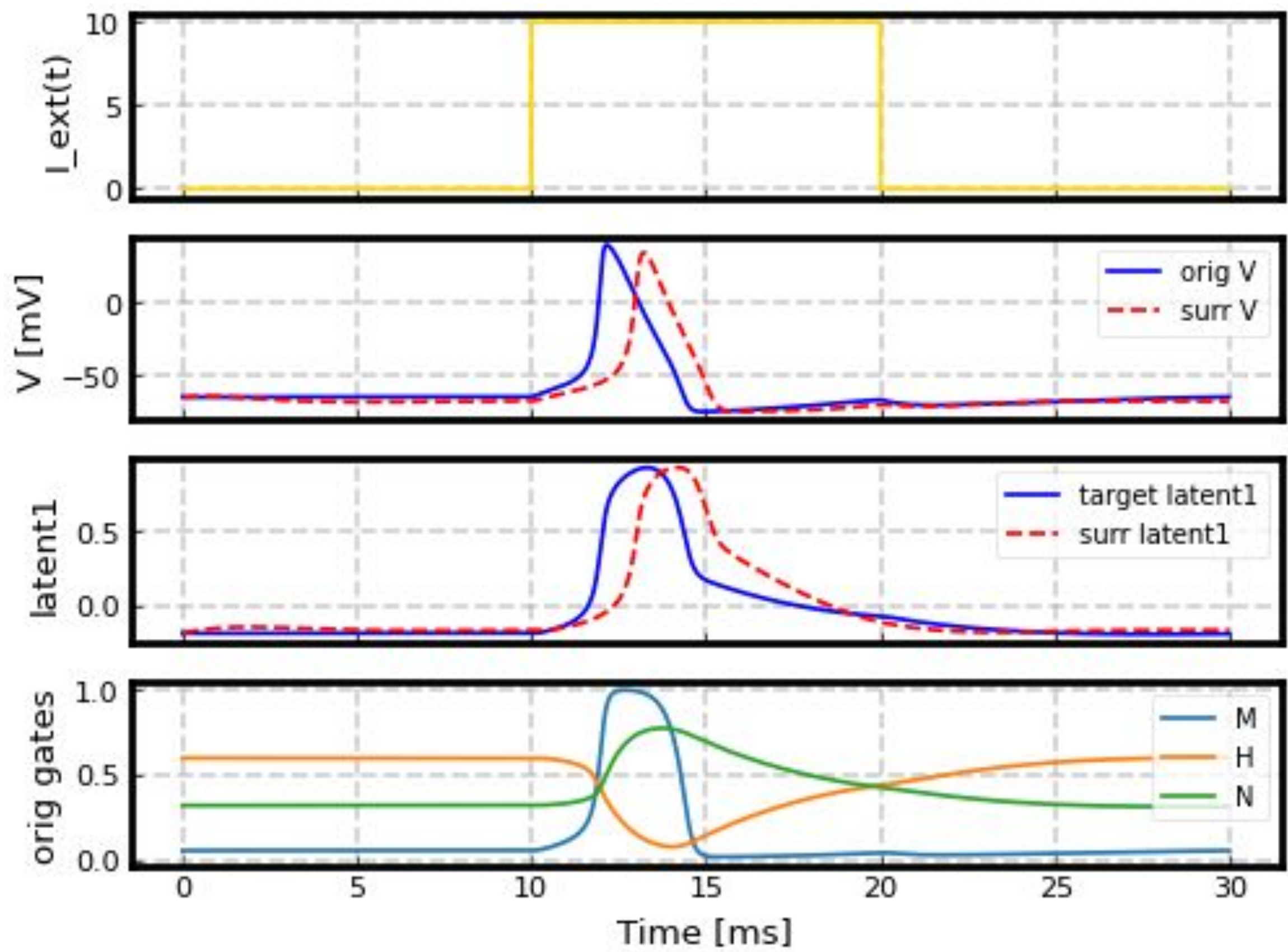
informed: $\alpha_m(V)I_{ext}$ のような不自然な項を排除

relaxation: $\frac{dg_0}{dt} = \alpha_k(V) - (\alpha_k(V) + \beta_k(V)) \cdot g_0$ という緩和形式が基底に陽に含まれている

性能はbaseが最良 基本はbaseモデルでの結果を示す

単一スパイクの比較

オリジナルのHHモデル、baseモデルに10ms秒の振幅10mAの定常電流を与えた

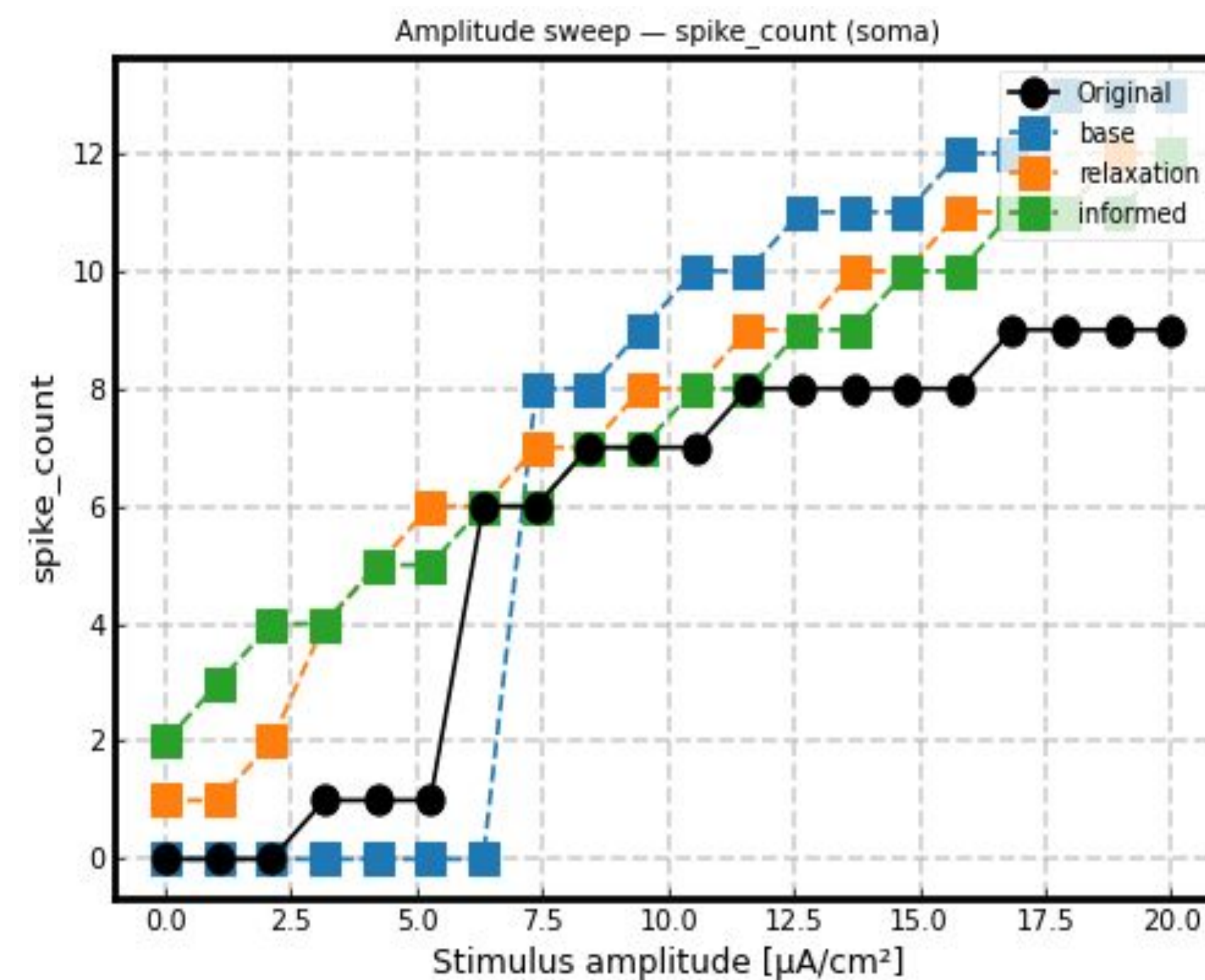
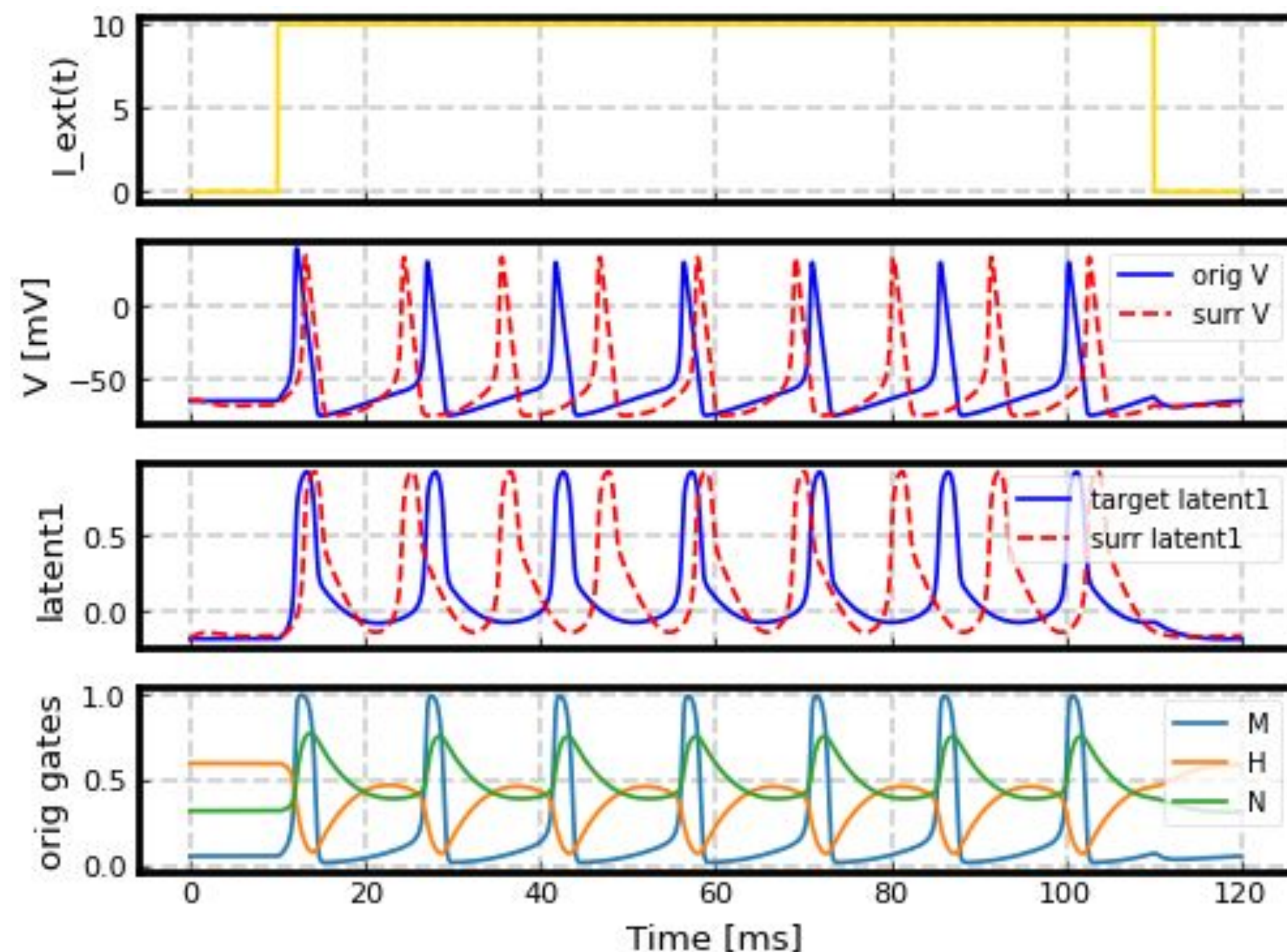


metrics	orig	base	orig-base
latency	12.18	13.18	-0.99
AP_begin_voltage	-55.99	-54.60	-1.38
AP_amptitude	96.00	89.72	6.28

RMSE	17.27
MAE	7.2

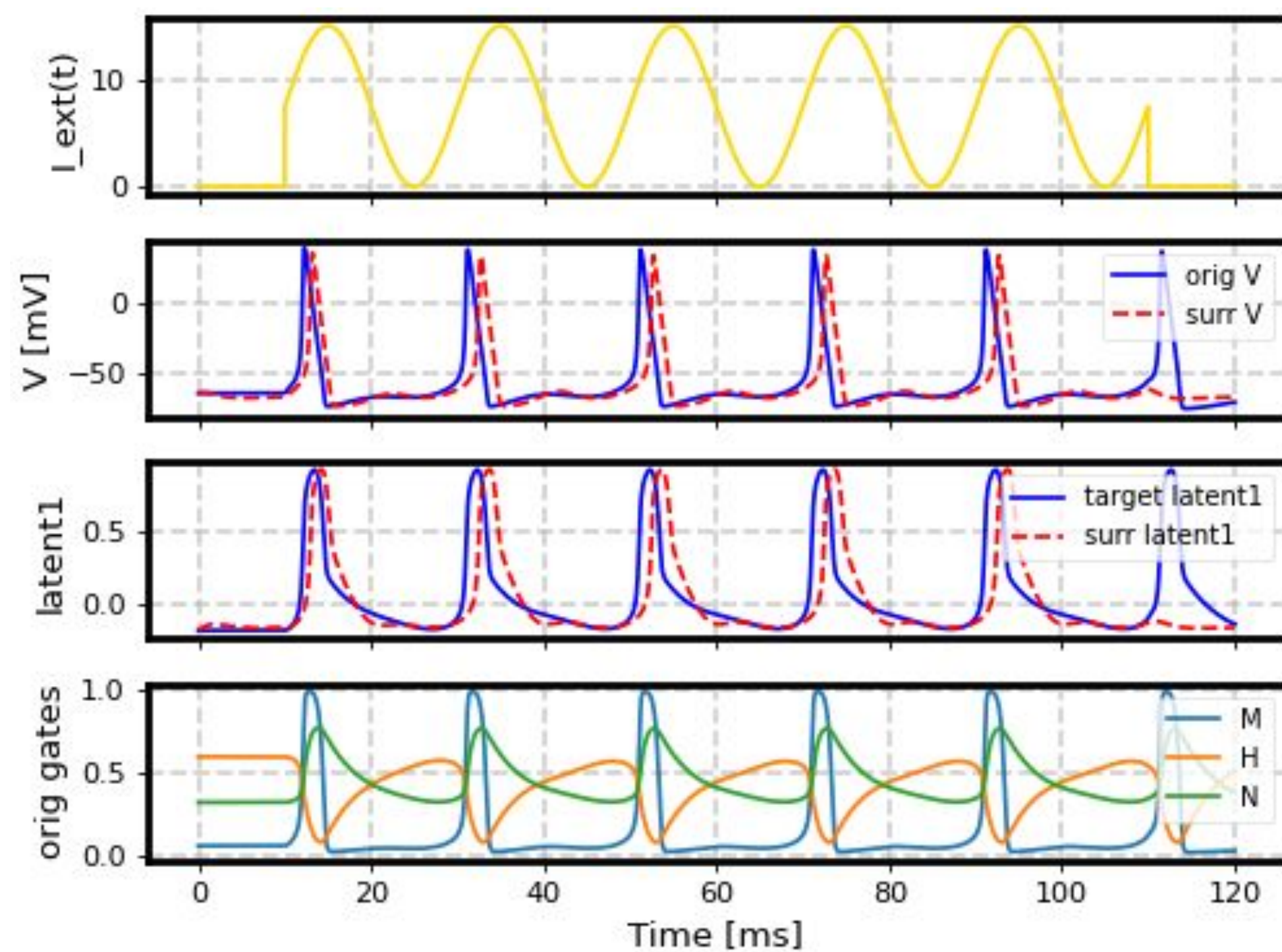
振幅を変えた時の振る舞い

100ms間の定常電流を振幅を変えながら加えた時のスパイク数の推移

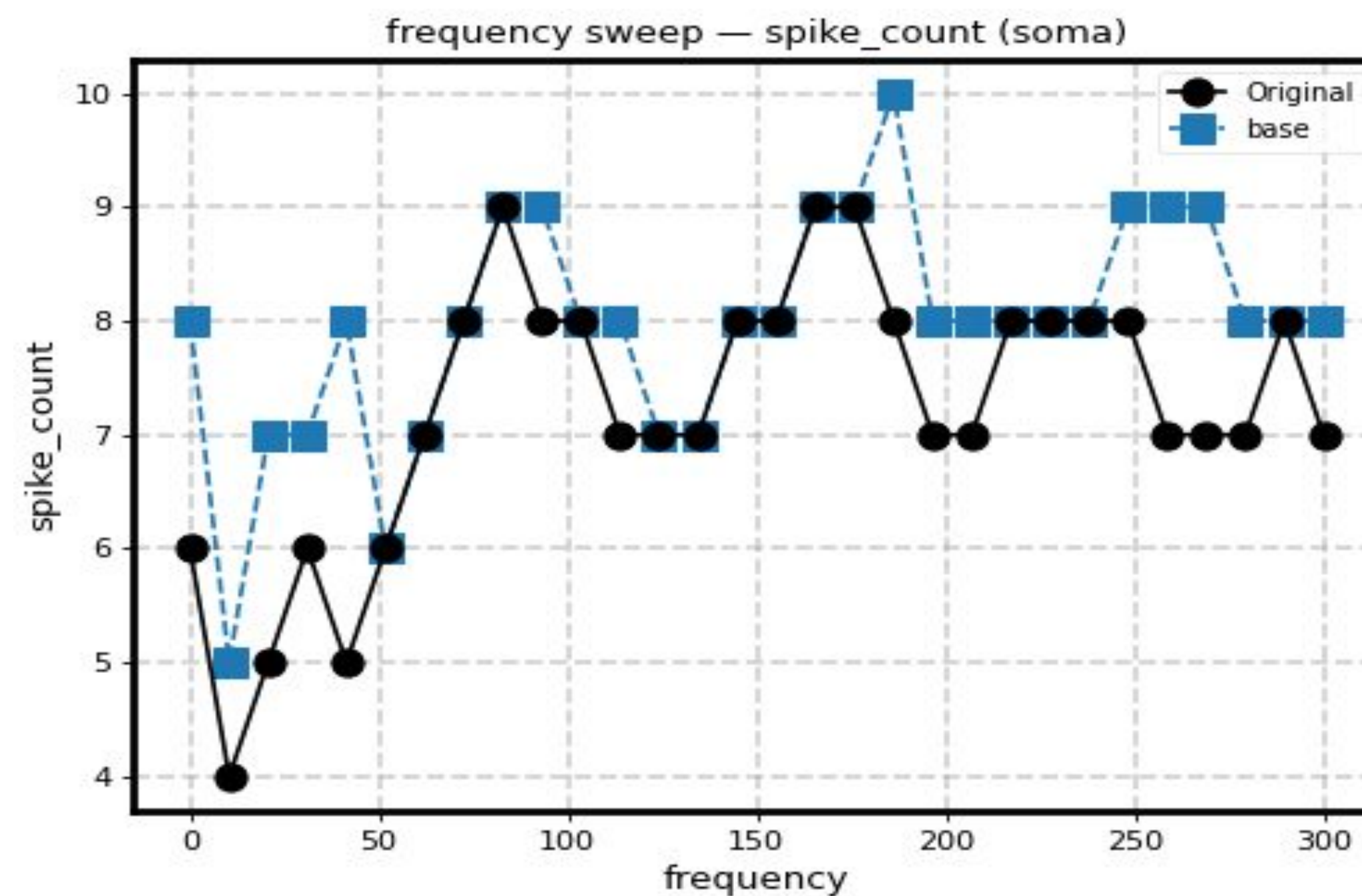


定常電流以外の入力

sin波電流を与える

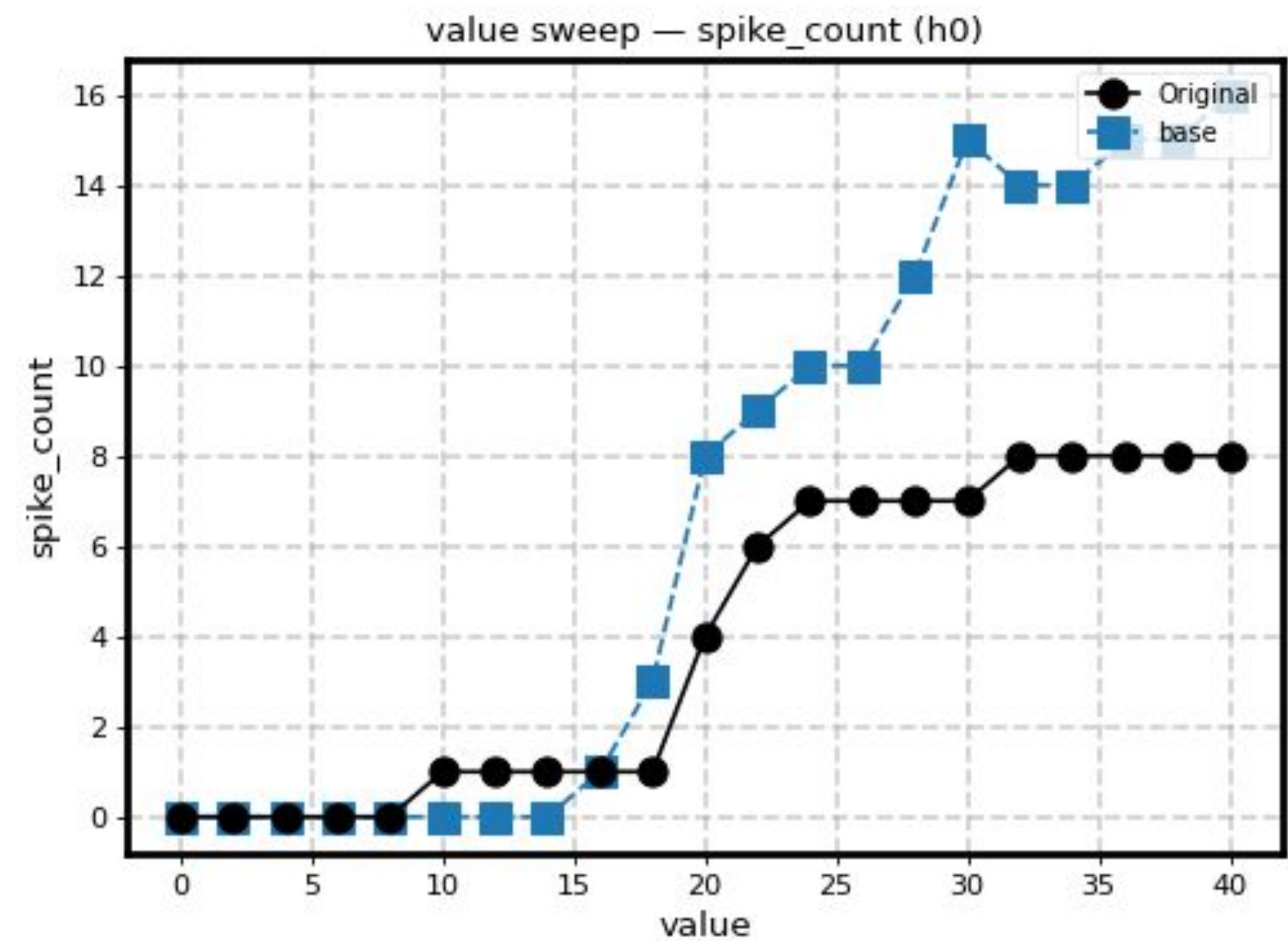
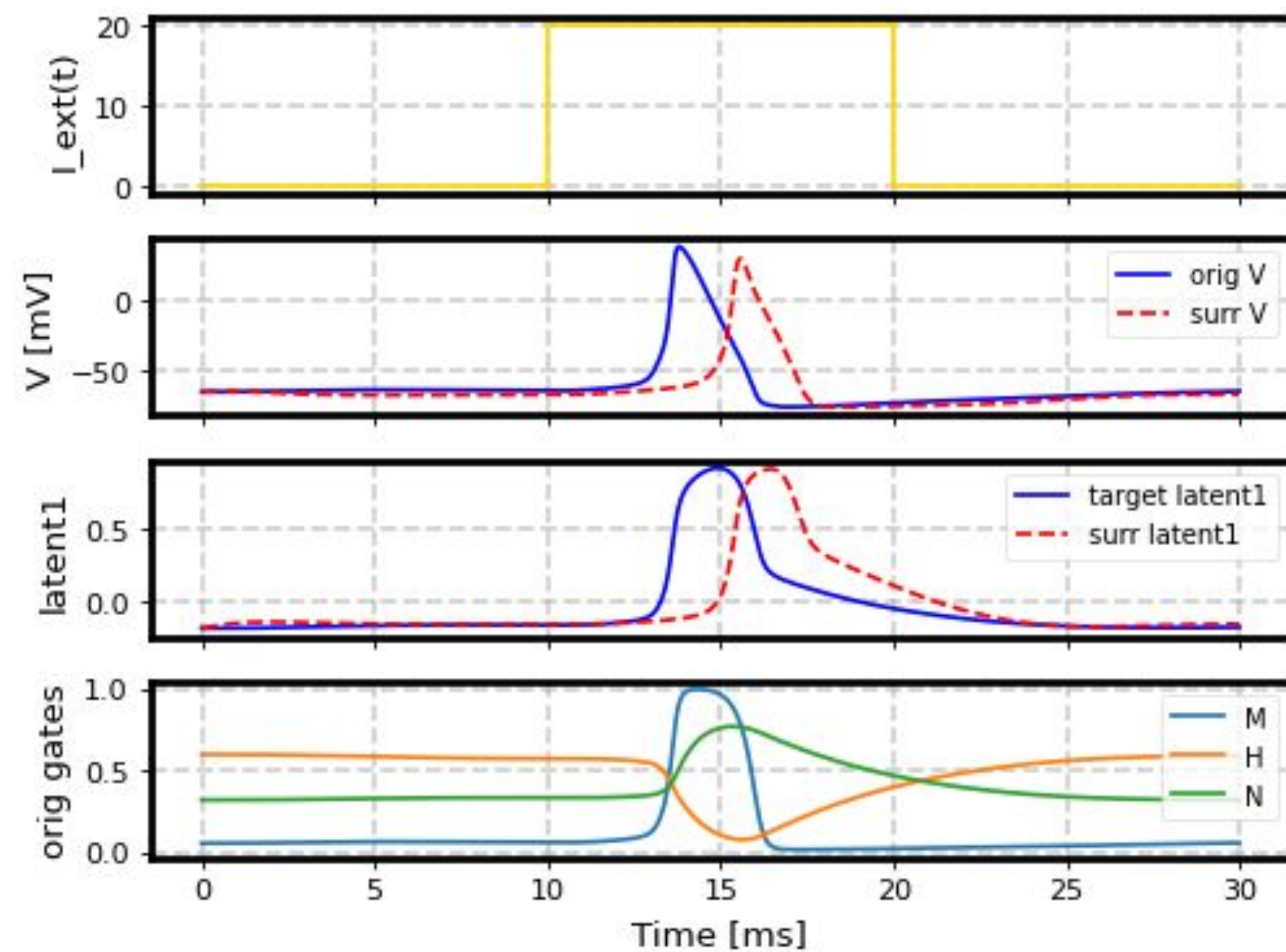
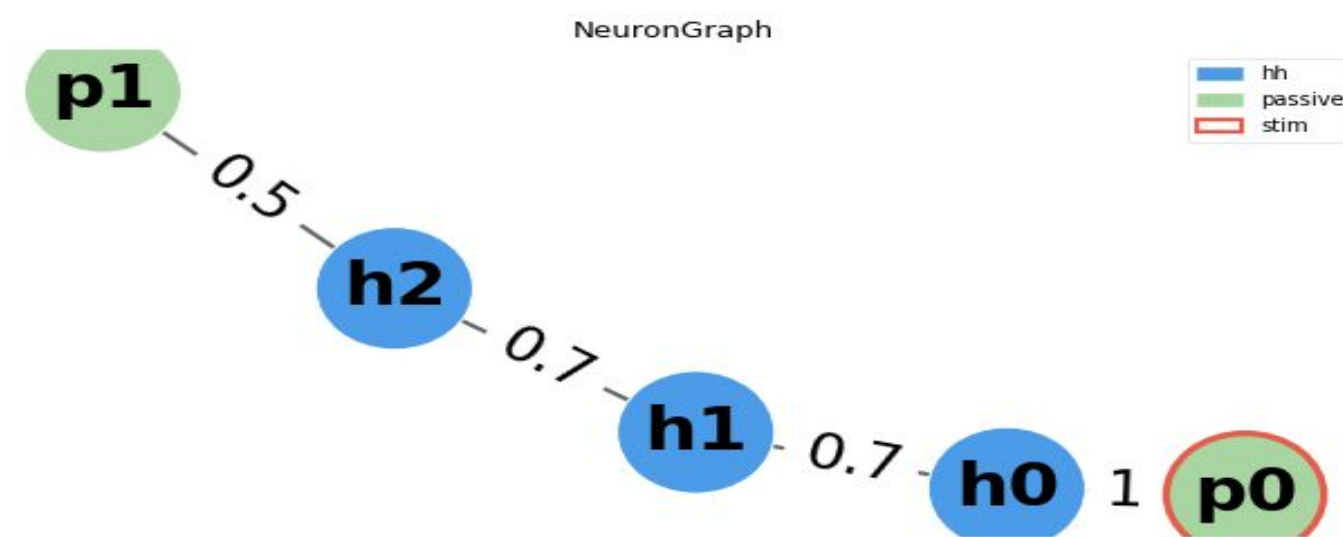


50Hz



5Compモデル

h0,h1,h2をbaseモデルに置換

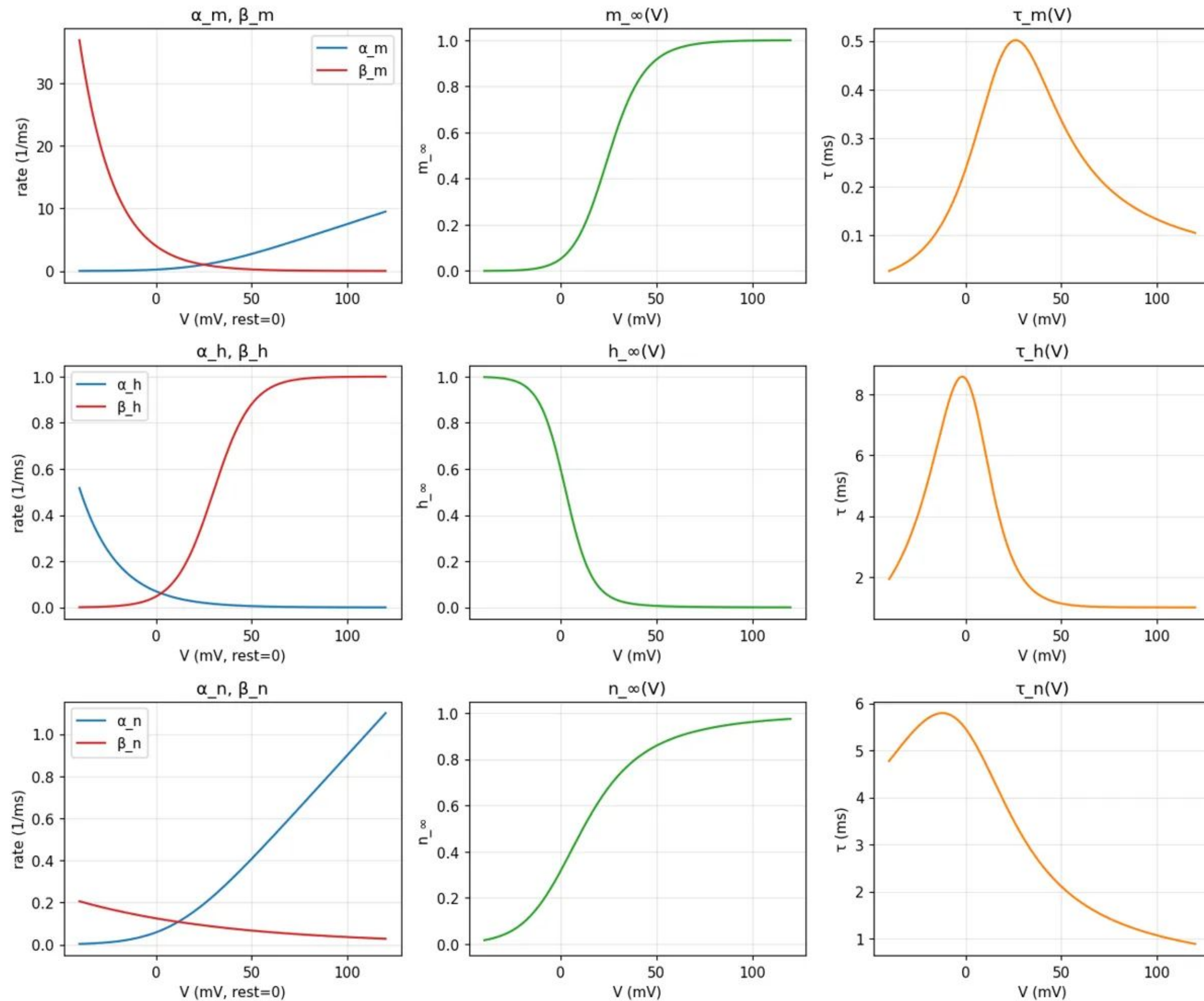


100msの定常電流を与えた時のスパイク数

まとめ

係数爆発に対処

学習データを
ランダムな振幅かつ「ランダムな幅」を持つパルスの組み合わせにすること



MCモデルを構成するCompartment

Hodgkin-Huxleyコンパートメント (I_{ion} がスパイクの発射を駆動)

$$C_m \frac{dV}{dt} = -g_{leak}(V - E_{rest}) - I_{ion}(m, h, n) + I_{ext}$$

$$\frac{dx}{dt} = \alpha_x(V)(1 - x) - \beta_x(V)x \quad (x = m, h, n)$$

Passiveコンパートメント(完全に受動的なコンパートメント)

$$C_m \frac{dV}{dt} = -g_{leak}(V - E_{rest}) + I_{ext}$$